绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2012 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）试题

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学一
历年真题
配套讲解

2012 年全国硕士研究生招生考试数学（一）试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为（　）.

（A） 0　　（B） 1　　（C） 2　　（D） 3

(2) 设函数 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，其中 n 为正整数，则 $f'(0)=$（　）.

（A） $(-1)^{n-1}(n-1)!$　　（B） $(-1)^n(n-1)!$　　（C） $(-1)^{n-1}n!$　　（D） $(-1)^n n!$

(3) 如果函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是（　）.

（A） 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微

（B） 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微

（C） 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在

（D） 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在

(4) 设 $I_k=\int_0^{k\pi}e^{x^2}\sin x\mathrm{d}x\,(k=1,2,3)$，则有（　）.

（A） $I_1<I_2<I_3$　　（B） $I_3<I_2<I_1$　　（C） $I_2<I_3<I_1$　　（D） $I_2<I_1<I_3$

(5) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的为（　）.

（A） $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$　　（B） $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$　　（C） $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$　　（D） $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（6） 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{P}$ 为 3 阶可逆矩阵，且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$．若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=$（　）．

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

（7） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布，则 $P\{X<Y\}=$（　）．

(A) $\frac{1}{5}$　(B) $\frac{1}{3}$　(C) $\frac{2}{3}$　(D) $\frac{4}{5}$

（8） 将长度为 1 m 的木棒随机地截成两段，则两段长度的相关系数为（　）．

(A) 1　(B) $\frac{1}{2}$　(C) $-\frac{1}{2}$　(D) -1

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

（9） 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f''(x)+f(x)=2e^x$，则 $f(x)=$_____.

（10） $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,dx=$_____.

（11） $\mathbf{grad}\left(xy+\frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)}=$_____.

（12） 设 $\Sigma=\{(x,y,z)\,|\,x+y+z=1,x\geq 0,y\geq 0,z\geq 0\}$，则 $\iint\limits_{\Sigma} y^2\,dS=$_____.

（13） 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维单位列向量，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，则矩阵 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$ 的秩为_____.

（14） 设 A,B,C 是随机事件，A 与 C 互不相容，$P(AB)=\frac{1}{2}$，$P(C)=\frac{1}{3}$，则 $P(AB|\overline{C})=$_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

证明 $x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\dfrac{x^2}{2}\left(-1<x<1\right)$.

（16）（本题满分 10 分）

求函数 $f\left(x,y\right)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

（17）（本题满分 10 分）

求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

（18）（本题满分 10 分）

已知曲线 $L:\begin{cases}x=f\left(t\right),\\ y=\cos t\end{cases}\left(0\leq t<\dfrac{\pi}{2}\right)$，其中函数 $f\left(t\right)$ 具有连续导数，且 $f\left(0\right)=0$，$f'\left(t\right)>0\left(0<t<\dfrac{\pi}{2}\right)$. 若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1，求函数 $f\left(t\right)$ 的表达式，并求以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积.

（19）（本题满分 10 分）

已知 L 是第一象限中从点 $\left(0,0\right)$ 沿圆周 $x^2+y^2=2x$ 到点 $\left(2,0\right)$，再沿圆周 $x^2+y^2=4$ 到点 $\left(0,2\right)$ 的曲线段，计算曲线积分 $I=\int_L 3x^2y\mathrm{d}x+\left(x^3+x-2y\right)\mathrm{d}y$.

（20）（本题满分 11 分）

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&a&0&0\\0&1&a&0\\0&0&1&a\\a&0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}$.

（1）计算行列式 $\left|\boldsymbol{A}\right|$；

（2）当实数 a 为何值时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解，并求其通解.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（21）（本题满分 11 分）

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$，二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}$ 的秩为 2.

（1）求实数 a 的值；

（2）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 将二次型 f 化为标准形.

（22）（本题满分 11 分）

设二维离散型随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

（1）求 $P\{X=2Y\}$；

（2）求 $\mathrm{Cov}(X-Y,Y)$.

（23）（本题满分 11 分）

设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$ 与 $N\left(\mu,2\sigma^2\right)$，其中 σ 是未知参数且 $\sigma>0$. 记 $Z=X-Y$.

（1）求 Z 的概率密度 $f\left(z;\sigma^2\right)$；

（2）设 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本，求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$；

（3）证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取